Actualizado 2026-11

Iván Rodrigo Pianto Antón

Ingeniero de software full stack · Arquitecto de sistemas de IA · Tech lead

Piura, Perú rodrigopianto2005@gmail.com github.com/R0DR0X

STACK PRINCIPAL
TypeScript · Python · Next.js 16 · NestJS · FastAPI · PostgreSQL

IDIOMAS
Español — nativo
Inglés — técnico profesional

FORMACIÓN
Ingeniería Civil y Tecnologías de la Información — educación universitaria (Piura, Perú)

Perfil

Construyo software que resuelve operaciones reales: ERPs multi-tenant, plataformas de e-commerce con agentes de IA, herramientas de ingeniería civil y modelos de riesgo hidrológico. Combino formación en ingeniería civil con arquitectura full stack, y trabajo con disciplina: especificaciones antes que código, pruebas primero, revisión adversarial y métricas honestas.

En cifras

13,223 pruebas en el gate de despliegue de un ERP multi-tenant	**20,491** anuncios analizados con IA por USD 25.53	**147k** estampillas en un catálogo reconstruido por scraping	**25,290** tramos de río en una corrida nacional de peligro de inundación

Casos destacados

Ocho proyectos con el detalle completo. Los nombres de clientes y empresas están anonimizados.

01 ERP y trazabilidad multi-tenant para agroexportación

Exportadora pesquera peruana, a través de una empresa de software · Tech lead y arquitecto · 2024 – hoy

Plataforma SaaS que cubre acopio, producción, almacén, comercio exterior y facturación electrónica. Un panel web, una app móvil offline y bots de WhatsApp trabajan sobre el mismo backend.

- Motor documental con extracción por IA, reglas de validación y semáforo de revisión humana; app móvil offline-first con cola SQLite.
- Comercio exterior completo: proformas, contenedores, propuesta automática de packing, tablero Kanban y carga histórica de 240 proformas (~USD 49.9M).
- Producción con kardex por lote, trazabilidad GS1 y mermas conciliadas con el Excel de planta (457 guías importadas sin rechazos).
- Facturación electrónica SUNAT (facturas, boletas, notas y guías de remisión) mediante un adaptador desacoplado.
- Bots de WhatsApp que registran llegadas y emiten proformas por texto o audio, en producción desde agosto de 2026.
- Gate de despliegue con 13,223 pruebas, observabilidad con Prometheus y Grafana, e infraestructura reducida a ~USD 83/mes.

STACK NestJS · Fastify · PostgreSQL 17 · Drizzle · Redis · BullMQ · Next.js 16 · React 19 · Expo · n8n · Gemini · Whisper · Docker · GitHub Actions · Prometheus · Grafana

02 Plataforma de e-commerce operada por agentes de IA

Startup de e-commerce latinoamericana · Lead full stack y arquitecto de producto · 2024 – hoy

Plataforma para vendedores directos con pago contra entrega: investigación de mercado, estrategia de oferta, creativos, landings, pedidos y ventas asistidas por IA.

- v1: pipeline de 11 agentes de IA en DAG con 2 checkpoints humanos que valida un producto y produce avatar, competencia, branding, copy, creativos y landing en ~30–45 min.
- v2: reconstrucción como SaaS multi-tenant en más de 20 cambios encadenados: identidad, billing por créditos, motor financiero, landings, publicación, pedidos y envíos.
- CRM de WhatsApp con vendedora de IA que entiende audio y fotos, seguimientos automáticos, integración con courier y control del gasto en IA.
- Estudio creativo automatizado: 17 anuncios del día 1 con QA de audio (−14 LUFS) y render reducido de 346 a 199 s por anuncio.
- Suites de hasta 2,120 pruebas más E2E con Playwright, y revisión adversarial doble antes de cada merge.

STACK Next.js 16 · React 19 · TypeScript · PostgreSQL · Cloudflare Workers · D1 · R2 · OpenRouter · Anthropic API · Whisper · Remotion · Playwright · Vitest · Mercado Pago

03 Radar de nichos: inteligencia de anuncios con IA

Módulo de la plataforma de e-commerce · Arquitecto y desarrollador · 2026

Recolecta anuncios públicos por nicho y país, extrae señales con OCR, CLIP y Whisper, las etiqueta con LLMs y rankea los anuncios ganadores con un score de supervivencia.

- Recolector paralelo de 20–30 workers: 923–1,717 anuncios por minuto frente a 68 en secuencial.
- 20,491 anuncios analizados por USD 25.53 y 62,581 frases agrupadas por USD 0.40.
- Ranking por supervivencia Kaplan–Meier y transcripción en VMs spot (10 videos por USD 0.0048).
- Arquitectura hexagonal, aislamiento multi-tenant y despliegue con backup y script de rollback.

STACK Python 3.13 · FastAPI · Huey · DuckDB · Parquet · CLIP · Whisper · OCR · OpenRouter · GCP spot VMs · ECharts

04 Plataforma para una constructora: compras, presupuestos y licitaciones

Contratista de construcción del norte del Perú · Ingeniero y desarrollador · 2026

Plataforma interna y motores que cubren compras, presupuestos, expedientes de licitación y control de obras, más un asistente de IA para los ingenieros.

- Plataforma interna con proveedores validados contra un padrón de 18.5M de RUC, solicitudes de cotización, comparativo de precios y 13 plantillas corporativas.
- Lectura de facturas de compra: XML UBL, QR, texto y extracción con LLM, con asignación automática a obras (63 casos cubiertos).
- Motor de APU y metrados con predictor jerárquico: 13.8% de error mediano en conjuntos ciegos, sobre un corpus de 888 obras públicas.
- Portal de obras con valor ganado (CPI, EAC) y expediente de calidad; más de 10 cotizaciones en dos semanas, de hasta S/ 237k, leyendo planos DWG/DXF.
- Asistente de WhatsApp para los ingenieros con reglas fuera del modelo, notas de voz y tareas en sandbox.

STACK Python · FastAPI · SQLAlchemy · PostgreSQL · Alpine.js · LibreOffice headless · ezdxf · Playwright · faster-whisper · systemd · Cloudflare Tunnel

05 Inteligencia vial para el Perú

Proyecto propio · Ingeniero y desarrollador · 2026

Tránsito, pavimentos, corredores urbanos y costos de obras viales sobre datos abiertos, con un diseño modular por país.

- Dimensionamiento de mercado con datos abiertos de contrataciones públicas: la consultoría vial mueve ≈ S/ 450M al año.
- Modelo de tránsito nacional (143k km de red, 253 zonas, ODME contra 73 peajes): error en tiempos típicos de 55.6% a 13.0%.
- Corredores urbanos de 12 ciudades calibrados con un MAPE fuera de muestra de 6.6% por tipo de día.
- Motor de costos y soluciones con backtesting sobre expedientes reales y reglas pre-registradas; motor normativo con 355 pruebas.
- Visor web 3D y documentos técnicos DOCX generados automáticamente.

STACK Python · FastAPI · OSMnx · AequilibraE · scikit-learn · MapLibre · Chart.js · python-docx · pytest

06 Alerta temprana de inundaciones y huaicos

Proyecto propio, piloto en Piura · Ingeniero y científico de datos · 2026

Sistema de alerta temprana basado en impactos para el Perú, desde la lluvia pronosticada hasta umbrales en puentes y tramos de río.

- Pipeline lluvia por ensamble → caudal con LSTM → umbrales de Gumbel en 6 puentes: NSE 0.793 frente a 0.597 de la línea base y Brier skill 0.60.
- Corrida nacional sobre 25,290 tramos de río con control de calidad automático.
- Validación honesta: la regla clásica de 20 mm no tenía skill (POD 0.03–0.16); el nuevo modelo de huaicos logró TSS 0.81 en un set 2025–26 bloqueado.
- LSTM regional sobre 136 cuencas con ruteo (KGE de 0.17 a 0.52) y visor web público.

STACK Python · PyTorch · ECMWF ENS · GloFAS · PISCO · CHIRPS · HydroBASINS · FastAPI

07 Copiloto de reuniones con reconocimiento de voz local

Producto propio · Autor y arquitecto · 2026

Escucha la reunión en vivo, transcribe en la CPU y marca preguntas abiertas y conflictos con decisiones previas. Productizado con cuentas, suscripciones y un cliente MCP.

- ASR en streaming en CPU con factor de tiempo real de 0.18–0.21, validado en una reunión real de 2 h 23 min.
- Detectó y corrigió un use-after-free en el detector de voz que corrompía el 5.5% de las marcas de tiempo.
- Tres lentes: búsqueda semántica, preguntas sugeridas y conflictos contra un registro de 22 decisiones; benchmark de 7 modelos.
- Login con Google, tokens de API guardados solo como hash, suscripciones y cliente MCP público; de 150 a 652 pruebas sin warnings.

STACK Python · FastAPI · ONNX Runtime · sherpa-onnx · Silero VAD · e5 embeddings · SQLite · MCP · Playwright

08 Cockpit móvil para agentes de código (open source)

Proyecto open source propio · Autor y arquitecto · 2025 – hoy

Terminal y chat móvil para dirigir agentes de código que corren en tu propia computadora: transcripciones, aprobación de herramientas, notificaciones y relay cifrado.

- Monorepo con protocolo compartido validado con zod, daemon con WebSocket y tmux, PWA y app nativa con Expo.
- Emparejamiento por QR con cifrado de extremo a extremo (Noise IKpsk2) y relay en contenedor con push autoalojado.
- Panel de git, PRs y CI, diagnóstico del host, temas y layout adaptable para tablet y escritorio.
- Más de 2,600 pruebas entre paquetes (servidor 889, móvil 1,530, protocolo 231).

STACK TypeScript · React · Expo · React Native · Vite · xterm.js · node-pty · WebSocket · Noise protocol · Docker · nginx · Playwright

Todos los proyectos

17 proyectos en 4 áreas, numerados como en los casos destacados.

01 **ERP y trazabilidad multi-tenant para agroexportación**
Plataformas y SaaS · Exportadora pesquera peruana, a través de una empresa de software · 2024 – hoy

02 **Plataforma de e-commerce operada por agentes de IA**
IA y agentes · Startup de e-commerce latinoamericana · 2024 – hoy

03 **Radar de nichos: inteligencia de anuncios con IA**
IA y agentes · Módulo de la plataforma de e-commerce · 2026

04 **Plataforma para una constructora: compras, presupuestos y licitaciones**
Ingeniería y ciencia de datos · Contratista de construcción del norte del Perú · 2026

05 **Inteligencia vial para el Perú**
Ingeniería y ciencia de datos · Proyecto propio · 2026

06 **Alerta temprana de inundaciones y huaicos**
Ingeniería y ciencia de datos · Proyecto propio, piloto en Piura · 2026

07 **Copiloto de reuniones con reconocimiento de voz local**
IA y agentes · Producto propio · 2026

08 **Cockpit móvil para agentes de código (open source)**
IA y agentes · Proyecto open source propio · 2025 – hoy

09 **Plataforma y marketplace para coleccionistas de estampillas**
Plataformas y SaaS · Proyecto propio · Desarrollador full stack · 2026

Catálogo de ~147k estampillas, subastas en tiempo real, cuentas de coleccionista y enriquecimiento con IA, todo en el edge.

- Catálogo de 10k a ~147.5k estampillas con un scraper en dos fases: persistencia de 0% a 95.4% y cobertura de imágenes de 97.6%.
- Subastas con pujas atómicas y concurrencia optimista; búsqueda e identificación por vectores.
- Hardening de seguridad: se eliminó un endpoint SQL público y se corrigieron SSRF, suplantación de pujas y pre-secuestro de cuentas OAuth.

STACK Next.js 16 · Cloudflare Workers · D1 · R2 · Vectorize · Workers AI · Playwright · Vitest · n8n

10 **Motor de finanzas personales para agentes de IA**

Plataformas y SaaS · Proyecto propio · Autor · 2025 – hoy

Libro contable de línea de comandos que un agente de IA puede operar: importa correos bancarios y estados de cuenta, deduplica, clasifica y presupuesta.

- Parsers de correos bancarios y estados de cuenta PDF/XLSX con deduplicación bidireccional.
- Presupuesto por sobres semanales, clasificador softmax con guardas, patrimonio neto y tipo de cambio.
- Dashboard local protegido (Origin, Sec-Fetch-Site, CSP y escritor único); 212 pruebas.

STACK Python · SQLite · openpyxl · Gmail API · pytest · uv

11 **Asistente personal de IA y automatizaciones**

IA y agentes · Uso propio · Autor · 2026

Asistente en Telegram que corre como servicio, con skills propias, monitores programados y control de sesiones de agentes de código.

- Skill que emite un comprobante tributario recurrente por automatización de navegador, con doble guarda (confirmación + token de un solo uso) tras un incidente real.
- Supervisor de sesiones de agentes vía hooks y tmux; la primera versión salió con 182 pruebas.
- Ruteo de modelos por costo y latencia con cadena de fallback, memoria persistente y un tope de 3 mensajes proactivos al día.

STACK Python · Telegram Bot API · systemd · cron · tmux · Chrome DevTools Protocol · OpenRouter · SQLite

12 **Servidor MCP para generar imágenes y video con IA**

IA y agentes · Fork local de un proyecto open source · Mantenedor · 2026

Servidor MCP que opera una app web de generación con IA mediante Chrome DevTools Protocol y que usan varios agentes.

- Compilador de prompts de video y generación end-to-end verificada con una prueba pagada aprobada de antemano.
- Reparación completa tras un cambio de interfaz: de 5 funciones operativas y 8 rotas a 18 y 0; 235 pruebas.
- No se publicó upstream porque un mapa de selectores contenía datos personales.

STACK Node.js · Playwright · Chrome DevTools Protocol · MCP · systemd · Xvfb

13 **Juego de carreras con combate vehicular para Roblox**

Web, negocio y otros · Proyecto propio, inspirado en un clásico del cine de culto · Diseñador y desarrollador · 2026

Juego construido desde el código en Linux, con diseño de sistemas, economía y multijugador competitivo.

- Documento de diseño con 36 decisiones registradas, hoja de balance y economía.
- 12 fases: progresión, arsenal, historia, ranked, monetización, live ops, localización y accesibilidad.
- Servidor autoritativo y 921 pruebas unitarias con lint, formato y tipos limpios.

STACK Luau · Rojo · Lune · selene · StyLua · luau-lsp · Roblox Studio MCP

14 **Web, BI y análisis de procesos para una exportadora**

Web, negocio y otros · Exportadora peruana de productos marinos congelados · Desarrollador y analista · 2026

Sitio corporativo B2B, dashboard ejecutivo y relevamiento de la operación de planta para especificar el módulo de producción.

- Sitio B2B guiado por datos: diagrama SVG interactivo de cortes, globo animado de rutas de exportación y catálogo con filtros.
- Dashboard ejecutivo de 12 pestañas: ventas FOB, mercados, precios, inventario, rentabilidad, cuentas por cobrar y documentos de comercio exterior.
- Ingeniería inversa de la operación en Excel (~306k fórmulas, Power Query y 991 líneas de VBA) y mapeo de procesos desde 10 audios transcritos (~60k palabras).

STACK Next.js · Tailwind · Framer Motion · Python · Streamlit · pandas · Plotly · Power Query · VBA · Whisper

15 **Sitio corporativo bilingüe con SEO y medios generados con IA**

Web, negocio y otros · Empresa peruana de software e IA · Desarrollador web · 2026

Sitio de marca y landing de cliente con posicionamiento en buscadores y en motores de IA.

- Landing de cliente reconstruida desde mockups, con imágenes generadas por IA en WebP y logo vectorizado.
- SEO de marca con JSON-LD, blog ES/EN (3 + 3 artículos) y video promocional de 26 s con marcado VideoObject.

STACK HTML · CSS · JavaScript · JSON-LD · ffmpeg · Cloudflare Workers

16 **Automatización de un tracker publicitario**

Web, negocio y otros · Cliente de e-commerce en Perú · Desarrollador · 2026

Llena el tracker de anuncios del cliente a partir de las hojas diarias del media buyer.

- Cruce por clave compuesta (código de video + día de entrega) y manejo de filas con varios códigos.
- Núcleo puro testeable con I/O delgado: de 46 a 99 pruebas, y una demo cuyos resultados exactos se predijeron y verificaron en producción.

STACK Google Apps Script · Google Sheets · Node.js tests

17 **Caso de finanzas operativas: decisión de inversión de USD 100M**

Web, negocio y otros · Curso universitario · Analista y expositor · 2026

Modelo financiero y dos tesis opuestas sobre una multinacional de artículos deportivos, construidos desde sus reportes anuales y trimestrales.

- Modelo Excel formulado: historia FY19–FY26, proyección FY27, trampa de capital de trabajo y brecha entre flujo de caja libre y dividendos.
- Dos tesis completas (mantener y comprar), cada una con deck de 14 diapositivas con gráficos nativos, guion y 26–27 preguntas de defensa.
- Renderizador JSON → PPTX/DOCX con validador de contenido; detectó y corrigió una afirmación inexacta del propio caso.

STACK Python · openpyxl · python-pptx · python-docx · Excel

Cómo trabajo

Especificación antes que código

Cada feature grande arranca con un documento de specs que cita el pedido literal, tareas trazables y un log de decisiones.

Pruebas primero

TDD estricto: rojo, verde, refactor. Suites que van de cientos a más de 13 mil pruebas, con gates antes de desplegar.

Revisión adversarial

Revisión doble a ciegas y por lentes (riesgo, resiliencia, legibilidad, confiabilidad) sobre PRs chicos y encadenados.

Métricas honestas

Sets de prueba bloqueados, backtests con reglas pre-registradas y reporte explícito de lo que todavía no funciona.

IA con costo controlado

Ruteo de modelos por costo, latencia y calidad, libros de gasto y pruebas pagadas solo con aprobación.

Seguridad por diseño

Guardas para acciones irreversibles, cifrado de extremo a extremo, sandboxing de agentes e higiene de datos personales.

Habilidades

Frontend y móvil	TypeScript · React 19 · Next.js 16 · Tailwind CSS 4 · Expo · React Native · Vite · Alpine.js · MapLibre
Backend y APIs	Node.js · NestJS · Fastify · Express · Python · FastAPI · WebSockets · MCP · BullMQ · Google Apps Script
Datos	PostgreSQL · SQLite · Cloudflare D1 · Redis · Drizzle · SQLAlchemy · DuckDB · pandas · Excel · Power Query · VBA · Streamlit
IA y machine learning	Orquestación multiagente · Extracción documental con LLM · Voz a texto (Whisper, ONNX) · Embeddings y búsqueda vectorial · PyTorch · scikit-learn · Evaluación de modelos
Cloud y DevOps	Docker · nginx · GitHub Actions · Cloudflare · Vercel · Google Cloud · systemd · Prometheus · Grafana · Linux
Calidad	TDD · Vitest · Jest · pytest · Playwright · Revisión adversarial

Ingeniería y dominio	Presupuestos (APU y metrados) · Contrataciones públicas · Control de obras (valor ganado) · Modelación de tránsito · Hidrología y alerta temprana · Comercio exterior · Facturación electrónica · Análisis financiero · Diseño de juegos

Experiencia

2024 – hoy

Tech lead y arquitecto de sistemas e IA

Empresa peruana de software e IA

Arquitectura y desarrollo de un ERP multi-tenant de trazabilidad y comercio exterior en producción, con automatización por agentes de IA.

2024 – 2025

Lead full stack

Startup de e-commerce latinoamericana

Arquitectura frontend y backend de un CRM y ERP omnicanal con mensajería de WhatsApp y pasarelas de pago.

2025 – hoy

Autor open source e ingeniería aplicada

Independiente

Herramientas para agentes de IA, software de ingeniería civil, modelos de tránsito e hidrología.

Además

- Webhook que responde comentarios de Instagram y TikTok con verificación de firma HMAC.
- Inventario fotográfico de campo con OCR y visión, convertido automáticamente en PDF y DOCX.
- Diagnóstico de congelamientos de Linux hasta un bug del kernel y RAM defectuosa confirmada con Memtest86+.
- Apps Android ARM en una tablet x86 con Waydroid, servidores de juego en Docker en la nube y CV en LaTeX.

Contacto

¿Tienes una operación que necesita software? Escríbeme y cuéntame qué quieres resolver. Piura, Perú.